

Curso de Especialización

Ciberseguridad en las TIC

Práctica 3. Análisis de tráfico para la detección de errores.

Objetivos

- Identificar fallos de configuración en protocolos de Capa 2 y Capa 3 con Wireshark.
- Detectar protocolos de gestión inseguros.
- Identificar fugas de Información de Vecindad (CDP/LLDP).
- Detectar inestabilidad de Capa 2 (STP Loop o TCN).
- Identificar errores de Enrutamiento e ICMP Redirects

Resumen

Autora: Marina del Pilar López Oliva

Febrero 2026

IES Camp de Morvedre

Obra publicada con [Licencia Creative Commons Reconocimiento Compartir igual 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)



Revisión

Revisión	Fecha	Descripción
1.0	16/02/2026	Adaptación de la plantilla
1.1	19/02/2026	Documentación de la práctica.
1.2	22/02/2026	Finalización del documento.

Índice de Contenidos

1. Introducción.....	4
2. Apartado 1. Capítulo 3.1.....	4
3. Apartado 2. Capítulo 3.2.....	7
4. Apartado 3. Capítulo 3.3.....	9
5. Apartado 4. Capítulo 3.4.....	10
6. Conclusión.....	12
7. Webgrafía.....	12

1. Introducción

En esta práctica vamos a analizar la seguridad y eficiencia de una red emulada en GNS3, realizada en la práctica anterior. Utilizando Wireshark, auditamos cuatro áreas críticas para identificar vulnerabilidades de configuración en las Capas 2 y 3:

- Gestión insegura con el tráfico Telnet y HTTP.
- Fuga de información con el protocolo CDP o LLDP.
- Inestabilidad de Capa 2 con las notificaciones STP TCN.
- Eficiencia de red con mensajes ICMP Redirect.

2. Apartado 1. Capítulo 3.1

En este primer apartado, vamos a analizar la presencia de protocolos de gestión que transmiten información sin cifrar, lo que representa un riesgo de seguridad. Para ello, hemos realizado conexiones Telnet y HTTP al MikroTik y al Switch Cisco correspondiente al departamento “Profesorado”, mientras capturamos el tráfico con Wireshark. El filtro utilizado para aislar este tráfico fue http or telnet.

En la captura posterior, podemos observar cómo, tras una conexión Telnet, se genera una gran cantidad de paquetes de este protocolo, evidenciando el intercambio de datos en texto claro, incluyendo credenciales de acceso. Las siguientes imágenes muestran el tráfico Telnet capturado, donde apreciamos las fases de negociación y envío de datos, lo que confirma la presencia de este servicio inseguro en el switch Cisco y Mikrotik.

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
14	10.510680454	192.168.10.200	192.168.10.195	TELNET	66	Will Echo, Will Suppress Go Ahead, Do Terminal Type, Do Nego
16	10.510859101	192.168.10.195	192.168.10.200	TELNET	87	Do Encryption Option, Will Encryption Option, Do Suppress Go
17	10.511459900	192.168.10.200	192.168.10.195	TELNET	614	560 bytes data
18	10.511683334	192.168.10.200	192.168.10.195	TELNET	103	49 bytes data
20	10.512356185	192.168.10.200	192.168.10.195	TELNET	60	Don't Encryption Option
21	10.512368976	192.168.10.195	192.168.10.200	TELNET	66	Do Echo, Suboption Negotiate About Window Size
22	10.512567826	192.168.10.200	192.168.10.195	TELNET	60	Don't Encryption Option
23	10.512962774	192.168.10.200	192.168.10.195	TELNET	60	Suboption Terminal Type
25	10.513152953	192.168.10.200	192.168.10.195	TELNET	60	Don't Terminal Speed
26	10.513478556	192.168.10.200	192.168.10.195	TELNET	60	Do Remote Flow Control
28	10.513740751	192.168.10.200	192.168.10.195	TELNET	60	Suboption Remote Flow Control
29	10.514009505	192.168.10.200	192.168.10.195	TELNET	60	Don't Linemode
31	10.514270219	192.168.10.200	192.168.10.195	TELNET	60	Don't New Environment Option
32	10.514505135	192.168.10.200	192.168.10.195	TELNET	60	Don't Status
34	10.514773515	192.168.10.200	192.168.10.195	TELNET	60	Don't X Display Location
37	10.715930018	192.168.10.195	192.168.10.200	TELNET	74	Suboption Terminal Type
39	11.716652701	192.168.10.195	192.168.10.200	TELNET	55	1 byte data
41	11.918898213	192.168.10.195	192.168.10.200	TELNET	55	1 byte data
44	12.120572406	192.168.10.195	192.168.10.200	TELNET	56	2 bytes data
46	12.322881907	192.168.10.195	192.168.10.200	TELNET	55	1 byte data
48	12.586762152	192.168.10.195	192.168.10.200	TELNET	56	2 bytes data
49	12.589232124	192.168.10.200	192.168.10.195	TELNET	614	560 bytes data
51	12.591235952	192.168.10.200	192.168.10.195	TELNET	70	16 bytes data
54	13.862160672	192.168.10.195	192.168.10.200	TELNET	55	1 byte data
55	13.864939625	192.168.10.200	192.168.10.195	TELNET	60	1 byte data
57	13.997164217	192.168.10.195	192.168.10.200	TELNET	55	1 byte data
58	13.999875993	192.168.10.200	192.168.10.195	TELNET	60	1 byte data
61	14.125732194	192.168.10.195	192.168.10.200	TELNET	55	1 byte data
62	14.128579653	192.168.10.200	192.168.10.195	TELNET	60	1 byte data

Figura 1. Tráfico Telnet hacia Switch Cisco.

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
198	181.182962715	192.168.10.200	192.168.10.195	TELNET	60	Suboption Remote Flow Control
215	190.740352964	192.168.10.195	192.168.10.193	TELNET	99	Do Encryption Option, Will Encryption Option, Do Suppress Go
217	190.769010853	192.168.10.193	192.168.10.195	TELNET	78	Do Terminal Type, Do Terminal Speed, Do X Display Location,
219	190.771380150	192.168.10.193	192.168.10.195	TELNET	111	Won't Encryption Option, Don't Encryption Option, Will Suppr
221	190.772031120	192.168.10.195	192.168.10.193	TELNET	149	Suboption Negotiate About Window Size, Suboption Terminal Sp
223	190.774435204	192.168.10.193	192.168.10.195	TELNET	69	Will Echo
224	190.774597232	192.168.10.195	192.168.10.193	TELNET	69	Do Echo
226	190.790435123	192.168.10.193	192.168.10.195	TELNET	73	7 bytes data
229	193.164409980	192.168.10.195	192.168.10.193	TELNET	67	1 byte data
231	193.168225903	192.168.10.193	192.168.10.195	TELNET	67	1 byte data
233	193.259688469	192.168.10.195	192.168.10.193	TELNET	67	1 byte data
235	193.263567873	192.168.10.193	192.168.10.195	TELNET	67	1 byte data
237	193.589807459	192.168.10.195	192.168.10.193	TELNET	67	1 byte data
239	193.400311015	192.168.10.193	192.168.10.195	TELNET	67	1 byte data
241	193.486512297	192.168.10.195	192.168.10.193	TELNET	67	1 byte data
242	193.490309021	192.168.10.193	192.168.10.195	TELNET	67	1 byte data
244	193.626294201	192.168.10.195	192.168.10.193	TELNET	67	1 byte data
245	193.627815950	192.168.10.193	192.168.10.195	TELNET	67	1 byte data
247	193.869444837	192.168.10.195	192.168.10.193	TELNET	68	2 bytes data
248	193.872532820	192.168.10.193	192.168.10.195	TELNET	68	2 bytes data
250	193.875456853	192.168.10.193	192.168.10.195	TELNET	76	10 bytes data
254	196.324149242	192.168.10.195	192.168.10.193	TELNET	67	1 byte data
256	196.375053091	192.168.10.195	192.168.10.193	TELNET	67	1 byte data
258	196.572550781	192.168.10.195	192.168.10.193	TELNET	67	1 byte data
260	196.684448022	192.168.10.195	192.168.10.193	TELNET	67	1 byte data
262	196.868610074	192.168.10.195	192.168.10.193	TELNET	67	1 byte data
264	196.925920273	192.168.10.195	192.168.10.193	TELNET	67	1 byte data
266	197.113882915	192.168.10.195	192.168.10.193	TELNET	68	2 bytes data
268	197.116278103	192.168.10.193	192.168.10.195	TELNET	68	2 bytes data

Figura 2. Tráfico Telnet hacia Mikrotik.

El análisis de la captura también revela el proceso de autenticación en el switch. En una de las imágenes se observa la contraseña cisco123 transmitida en claro durante el proceso de configuración. Pero se observa la contraseña clase para la autenticación Telnet.

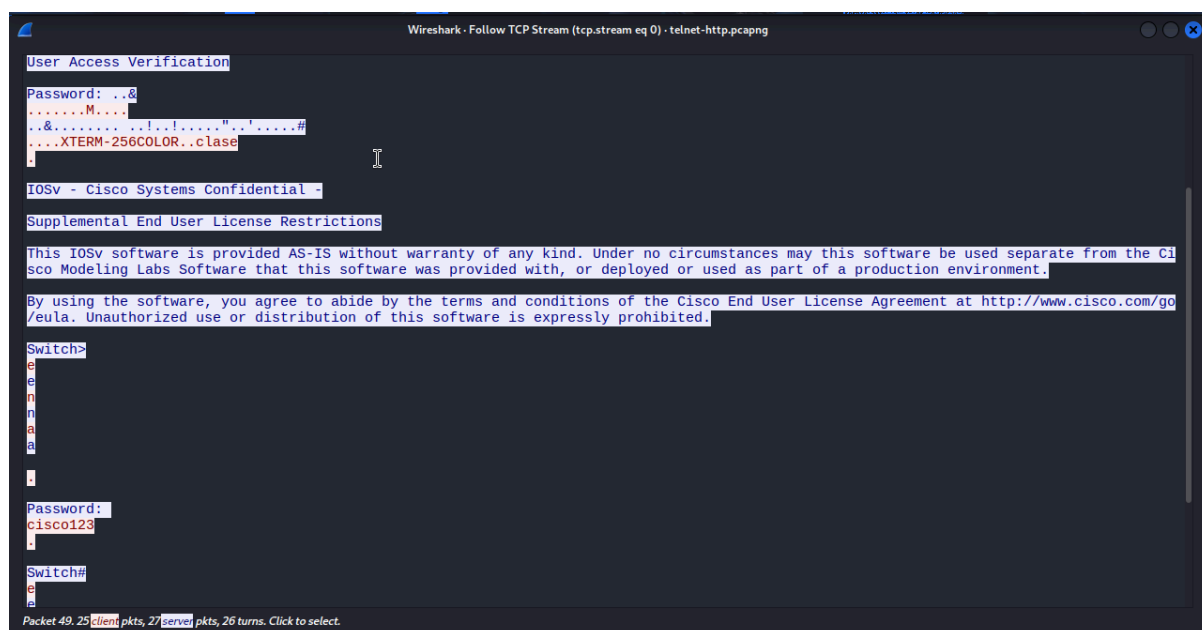


Figura 3. Detalle de la sesión Telnet en el Switch.

También vemos las credenciales usadas para la autenticación por Telnet en Mikrotik.

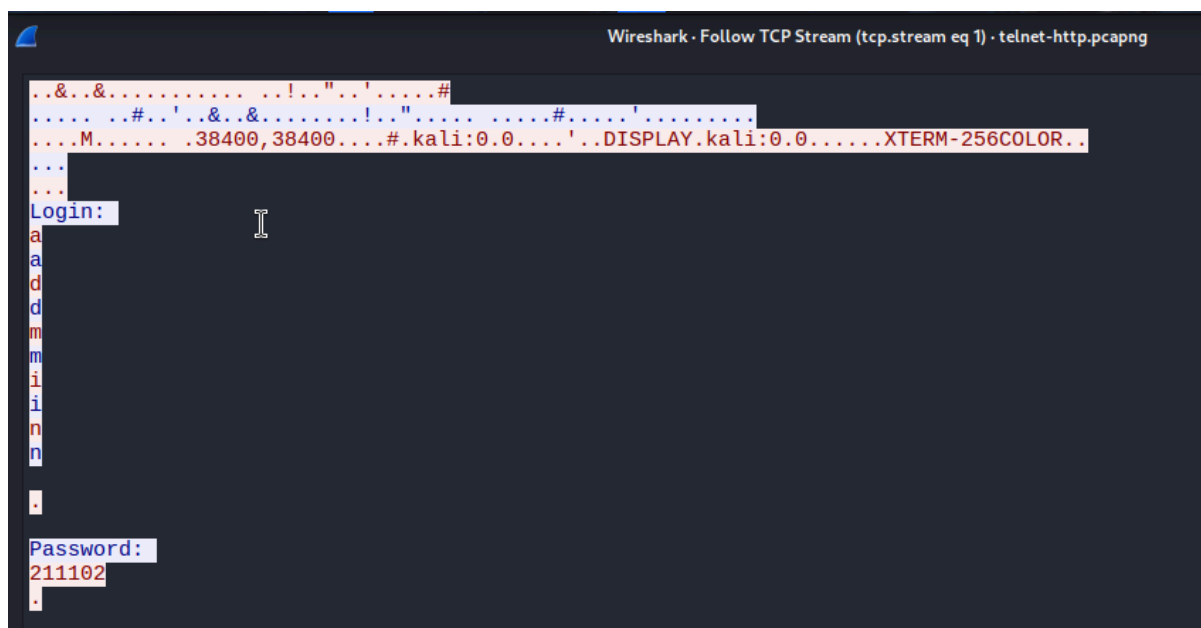


Figura 4. Detalle de la sesión Telnet en Mikrotik.

Además del tráfico Telnet, se capturaron peticiones HTTP dirigidas al switch Cisco y al Mikrotik. En las siguientes imágenes, se puede ver una solicitud GET / y las respuestas del servidor, que incluyen código HTML y la petición de recursos adicionales como imágenes y scripts. Todo este tráfico viaja sin ningún tipo de cifrado.

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
453	277.151277786	192.168.10.195	192.168.10.193	HTTP	400	GET / HTTP/1.1
457	277.163768279	192.168.10.193	192.168.10.195	HTTP	1570	HTTP/1.1 200 OK (text/html)
459	277.218359963	192.168.10.195	192.168.10.193	HTTP	349	GET /script.js HTTP/1.1
463	277.220766602	192.168.10.193	192.168.10.195	HTTP	863	HTTP/1.1 200 OK (application/x-javascript)
465	277.221554150	192.168.10.195	192.168.10.193	HTTP	417	GET /help.png HTTP/1.1
484	277.223821773	192.168.10.193	192.168.10.195	HTTP	734	HTTP/1.1 200 OK (PNG)
486	277.225990728	192.168.10.195	192.168.10.193	HTTP	420	GET /license.png HTTP/1.1
487	277.226125192	192.168.10.195	192.168.10.193	HTTP	418	GET /green.png HTTP/1.1
488	277.226241859	192.168.10.195	192.168.10.193	HTTP	419	GET /winbox.png HTTP/1.1
489	277.226325280	192.168.10.195	192.168.10.193	HTTP	426	GET /mikrotik_logo.png HTTP/1.1
499	277.229338331	192.168.10.193	192.168.10.195	HTTP	1149	HTTP/1.1 200 OK (PNG)
501	277.236673680	192.168.10.193	192.168.10.195	HTTP	2037	HTTP/1.1 200 OK (PNG)
505	277.243757954	192.168.10.193	192.168.10.195	HTTP	1155	HTTP/1.1 200 OK (PNG)
508	277.270938903	192.168.10.193	192.168.10.195	HTTP	934	HTTP/1.1 200 OK (PNG)
510	277.285408716	192.168.10.195	192.168.10.193	HTTP	417	GET /favicon.svg HTTP/1.1
514	277.330819949	192.168.10.193	192.168.10.195	HTTP/X...	755	HTTP/1.1 200 OK
518	281.202191776	192.168.10.195	192.168.10.193	HTTP	440	GET /webfig/ HTTP/1.1
521	281.215289507	192.168.10.193	192.168.10.195	HTTP	410	HTTP/1.1 200 OK (text/html)
523	281.260977650	192.168.10.195	192.168.10.193	HTTP	392	GET /webfig/master-d3bb55452204.css HTTP/1.1
524	281.261314273	192.168.10.195	192.168.10.193	HTTP	378	GET /webfig/curve255-541e54a862be.js HTTP/1.1
525	281.261531448	192.168.10.195	192.168.10.193	HTTP	380	GET /webfig/master-min-ea769f167fb4.js HTTP/1.1
536	281.263496537	192.168.10.193	192.168.10.195	HTTP	987	HTTP/1.1 200 OK (text/css)
540	281.269906681	192.168.10.193	192.168.10.195	HTTP	683	HTTP/1.1 200 OK (application/x-javascript)
605	281.289810701	192.168.10.193	192.168.10.195	HTTP	279	HTTP/1.1 200 OK (application/x-javascript)
607	281.327753323	192.168.10.195	192.168.10.193	HTTP	353	GET /webfig HTTP/1.1
611	281.329683808	192.168.10.193	192.168.10.195	HTTP	410	HTTP/1.1 200 OK (text/html)
613	281.356457133	192.168.10.195	192.168.10.193	HTTP	436	POST /jsproxy HTTP/1.1 (msg)
614	281.356655974	192.168.10.195	192.168.10.193	HTTP	435	GET /webfig/progress.gif HTTP/1.1
616	281.361706328	192.168.10.193	192.168.10.195	HTTP	327	HTTP/1.1 200 OK (msg)

Figura 5. Captura del tráfico Http hacia Mikrotik.

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
875	290.708302050	192.168.10.195	192.168.10.200	TCP	74	34956 → 80 [SYN] Seq=0 Win=64240 Len=0 MSS=1460 SACK
876	290.709961642	192.168.10.200	192.168.10.195	TCP	60	80 → 34956 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=4128 Len=0 MSS=
877	290.709995046	192.168.10.195	192.168.10.200	TCP	54	34956 → 80 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=64240 Len=0
878	290.710155422	192.168.10.195	192.168.10.200	HTTP	388	GET / HTTP/1.1
879	290.711078764	192.168.10.200	192.168.10.195	TCP	60	80 → 34956 [ACK] Seq=1 Ack=335 Win=3794 Len=0
880	290.713849594	192.168.10.200	192.168.10.195	TCP	275	80 → 34956 [ACK] Seq=1 Ack=335 Win=3794 Len=221 [TCP
881	290.713877481	192.168.10.195	192.168.10.200	TCP	54	34956 → 80 [ACK] Seq=335 Ack=222 Win=64019 Len=0
882	290.714291888	192.168.10.200	192.168.10.195	HTTP	60	HTTP/1.1 401 Unauthorized
883	290.714461641	192.168.10.195	192.168.10.200	TCP	54	34956 → 80 [FIN, ACK] Seq=335 Ack=223 Win=64019 Len=
884	290.715285549	192.168.10.200	192.168.10.195	TCP	60	80 → 34956 [ACK] Seq=223 Ack=336 Win=3794 Len=0

Figura 6. Captura del tráfico Http hacia el Switch Cisco.

Tanto Telnet como HTTP son protocolos que transmiten toda la información, incluyendo credenciales de acceso y datos de sesión, en texto claro. Esto significa que un atacante con acceso a la red podría capturar el tráfico y extraer fácilmente las contraseñas de administración, comprometiendo totalmente los dispositivos.

Para evitar estos problemas, podemos deshabilitar los servicios Telnet y HTTP en todos los dispositivos de red. En Cisco IOS: no line vty 0 15 (para eliminar el acceso Telnet) y no ip http server. En MikroTik RouterOS: /ip service disable telnet y /ip service disable www.

O podemos directamente utilizar exclusivamente sus versiones cifradas.

SSH (Secure Shell) en lugar de Telnet. En Cisco, se configura con ip ssh version 2 y transport input ssh en las líneas VTY. En MikroTik, el servicio ssh está disponible y habilitado por defecto en muchas versiones.

HTTPS (HTTP Secure) en lugar de HTTP. En Cisco, con ip http secure-server. En MikroTik, el servicio www-ssl debe ser habilitado y configurado.

3. Apartado 2. Capítulo 3.2

Para detectar fugas de información a través de protocolos de descubrimiento de vecinos, hemos aplicado en Wireshark el filtro cdp or lldp. Este filtro aísla los paquetes del protocolo Cisco Discovery Protocol (CDP) y Link Layer Discovery Protocol (LLDP). En la captura observamos múltiples paquetes CDP originados desde la misma dirección MAC, lo que indica que el switch está enviando periódicamente anuncios CDP.

Al inspeccionar en detalle uno de estos paquetes CDP, se confirma la fuga de información sensible. El análisis del paquete revela el ID del dispositivo (Switch.iescamp.mylocal), la versión completa del software IOS que está ejecutando, la plataforma (Cisco) y la dirección IP de gestión (192.168.10.200). Toda esta información es valiosa para un atacante, ya que le permitiría conocer el

modelo exacto del equipo y su sistema operativo para buscar vulnerabilidades conocidas.

```

Cisco Discovery Protocol
  Version: 2
  TTL: 180 seconds
  Checksum: 0xd483 [correct]
  [Checksum Status: Good]
  Device ID: Switch.iescamp.mylocal
    Type: Device ID (0x0001)
    Length: 26
    Device ID: Switch.iescamp.mylocal
  Software Version
    Type: Software version (0x0005)
    Length: 240
    Software version: Cisco IOS Software, vios_l2 Software (vios_l2-ADVENTERPRISEK9-M), Experimental V...
    Software version: Copyright (c) 1986-2020 by Cisco Systems, Inc.
    Software version: Compiled Tue 29-Sep-20 11:53 by sweickge
  Platform: Cisco
    Type: Platform (0x0006)
    Length: 10
    Platform: Cisco
  Addresses
    Type: Addresses (0x0002)
    Length: 17
    Number of addresses: 1
    IP address: 192.168.10.200
      Protocol type: NLPID (0x01)
      Protocol length: 1
      Protocol: IP
      Address length: 4
      IP Address: 192.168.10.200
  Port ID: GigabitEthernet0/2
    Type: Port ID (0x0003)
    Length: 22
    Sent through Interface: GigabitEthernet0/2

```

Figura 7. Análisis detallado de un paquete CDP, mostrando el Device ID, la versión del software, la plataforma y la IP de gestión.

El análisis del mismo paquete también muestra el puerto de origen (GigabitEthernet0/2), las capacidades del dispositivo y, crucialmente, la VLAN nativa configurada como la 200. Esta información sobre la topología de red y la configuración de VLAN no debería ser accesible desde segmentos de red no confiables.

Estos protocolos están diseñados para ayudar en la administración y el mapeo de redes, pero no incluyen mecanismos de autenticación o cifrado. Cualquier dispositivo en el mismo dominio de broadcast puede recibir y analizar estos paquetes. Un atacante puede utilizar esta información para:

Identificar el equipo exacto y su versión de IOS para buscar exploits específicos.

Conocer la topología de red, incluyendo nombres de dispositivos, puertos de conexión y VLANs, lo que facilita ataques posteriores.

Suplantar la identidad de un dispositivo si la información no se valida.

Para evitar que esta información sea accesible de esta forma, debemos deshabilitar CDP y LLDP en interfaces que miren hacia segmentos de red no confiables (como puertos de acceso a usuarios o redes de invitados).

Para deshabilitar globalmente en Cisco: `no cdp run`. Para deshabilitar por interfaz en Cisco: `no cdp enable`. Esta es la opción más granular y segura, ya que permite mantenerlo activo en enlaces entre dispositivos de red (troncales) donde puede ser útil para la administración.

4. Apartado 3. Capítulo 3.3

Para investigar posibles inestabilidades en la capa 2, hemos analizado el tráfico del protocolo Spanning Tree Protocol (STP) en busca de notificaciones de cambio de topología (TCN). El filtro utilizado fue `stp.type == 0x80`, que aísla específicamente los paquetes BPDU con el flag de Topology Change (TC) activado.

La siguiente imagen muestra la aplicación de este filtro en Wireshark, y no se capturaron paquetes de este tipo en el momento del análisis. Esto es, de hecho, un buen indicador. Significa que la red está estable y no hay puertos de usuario que estén "flapeando" (cambiando constantemente de estado up/down), lo que generaría una inundación de TCNs y provocaría una degradación del rendimiento al forzar a los switches a recalcular constantemente la topología STP y purgar sus tablas de MAC.

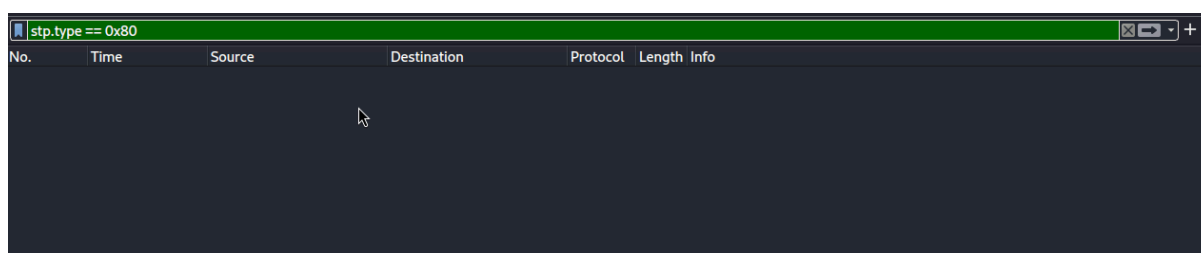


Figura 8. Aplicación del filtro `stp.type == 0x80` en Wireshark.

Sin embargo, se forzó un evento de inestabilidad al deshabilitar y volver a habilitar administrativamente la interfaz Gi0/2 del switch. Los mensajes de consola del switch confirman este cambio de estado. Este tipo de acción, si ocurre en un puerto de acceso conectado a un host, debería generar un TCN si no se ha configurado PortFast. El hecho de que no se haya capturado un TCN en Wireshark a pesar de esta simulación podría deberse a que el puerto Gi0/2 ya tiene

configurada la característica spanning-tree portfast, lo que precisamente evita el envío de TCNs cuando el dispositivo final se conecta o desconecta.

Un puerto de usuario (conectado a un PC) que no tiene PortFast habilitado, cada vez que el PC se enciende, apaga o la tarjeta de red se reinicia, envía un TCN. Esto causa que el switch root inicie un temporizador para envejecer las entradas MAC (forwarding age) y envía BPDUs con el flag TC, indicando a todos los switches que deben limpiar sus tablas de MAC. Este proceso consume CPU y puede causar microcortes en la comunicación de todos los dispositivos mientras las tablas se repueblan.

Para evitar esta inseguridad, se recomienda configurar PortFast (en Cisco) o Edge (en MikroTik) en todos los puertos que se conectan a dispositivos finales (estaciones de trabajo, impresoras, servidores). Esto le indica a STP que el puerto está en el borde de la red y que no debe generar TCNs cuando el dispositivo se conecte o desconecte.

En Cisco IOS (por interfaz): spanning-tree portfast.

En MikroTik RouterOS (en el bridge, por interfaz): set etherX edge=yes.

Adicionalmente, debemos habilitar la protección BPDU Guard en esos mismos puertos. Esta característica apaga (errdisable) el puerto si por error se recibe un BPDU en él, lo que previene bucles de capa 2 malintencionados. El comando en Cisco es spanning-tree bpduguard enable.

5. Apartado 4. Capítulo 3.4

El último punto del checklist de seguridad busca mensajes ICMP de tipo "Redirect", los cuales pueden ser síntoma de una configuración de enrutamiento ineficiente o un posible ataque. Para ello, hemos aplicado en Wireshark el filtro icmp.type == 5.

La imagen demuestra que establecimos este filtro, pero no se capturó ningún paquete de este tipo. Esto sugiere que, en el momento de la captura, el MikroTik no estaba enviando redirects. Esta situación es la esperable y correcta en una red bien configurada. Los ICMP Redirect ocurren cuando un router recibe un paquete en una interfaz y debe reenviarlo por la misma interfaz porque la puerta de enlace para ese destino está en la misma subred. La ausencia de estos mensajes indica que no hay hosts que estén utilizando al router incorrectamente, es decir, que

todos los hosts tienen configurada su puerta de enlace por defecto de manera adecuada y que no hay rutas asimétricas.

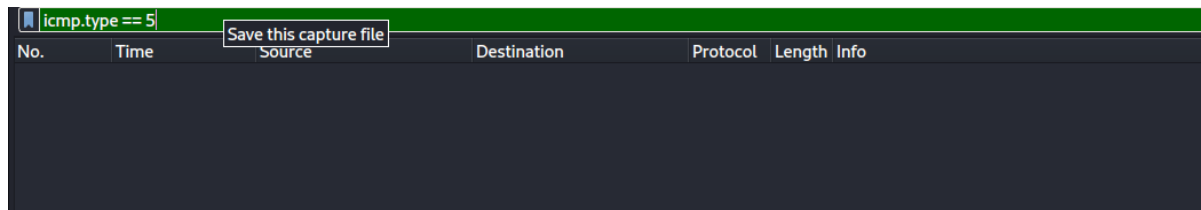


Figura 9. Configuración del filtro `icmp.type == 5` en Wireshark.

La ausencia de resultados es una señal de una configuración de enrutamiento correcta.

Aunque los ICMP Redirect son una funcionalidad legítima para optimizar el enrutamiento, pueden ser explotados por atacantes. Si un atacante está en la misma red que la víctima y el router, puede enviar un paquete ICMP Redirect falso (spoofeado) a la víctima, indicando que use una puerta de enlace diferente (la del atacante). Esto permite un ataque Man-in-the-Middle (MitM), donde el atacante puede interceptar, modificar o bloquear el tráfico de la víctima.

Aunque lo ideal es que la red esté bien segmentada y los hosts tengan configuraciones correctas para que no se generen redirects, por seguridad es recomendable deshabilitar el envío de ICMP Redirects en las interfaces del router que miran hacia las redes de los hosts. Esto evita que un atacante pueda usar esta funcionalidad en su contra.

En MikroTik RouterOS: Se puede deshabilitar a través de la línea de comandos o mediante reglas de firewall que bloquean los paquetes ICMP tipo 5. Una forma común es creando una regla en el firewall: `/ip firewall filter add chain=forward protocol=icmp icmp-options=5:0 action=drop`. También se puede gestionar en `/ip settings` asegurando que `send-redirects` está en `no` para las interfaces de bridge.

La mejor práctica es una combinación de:

- Diseño de red correcto: Asegurar que los hosts están en la subred correcta y que su puerta de enlace predeterminada sea el router local.
- Filtrado en el firewall: Bloquear los paquetes ICMP Redirect entrantes desde la red de los hosts hacia el router para prevenir ataques de suplantación.

Deshabilitar en el sistema operativo: Muchos sistemas operativos modernos (como Windows y Linux) ya ignoran los ICMP Redirect por razones de seguridad, pero es una capa adicional de defensa verificar que esta opción esté activada.

6. Conclusión.

El análisis de tráfico realizado nos ha permitido identificar tanto fortalezas como debilidades en la seguridad de la red implementada. Por un lado, hemos confirmado la presencia de protocolos inseguros como Telnet, que exponen credenciales y datos sensibles en texto claro, y de protocolos como CDP, que filtran información valiosa sobre la topología y configuración de los dispositivos. Por otro lado, la ausencia de tráfico de inestabilidad (TCN) y de mensajes ICMP Redirect sugiere que, en aspectos como la estabilidad de la capa 2 y el enrutamiento, la red presenta un comportamiento correcto y seguro en su estado actual.

Esta práctica subraya la importancia de monitorizar periódicamente el tráfico de red y aplicar buenas prácticas de hardening, como la desactivación de servicios inseguros, la limitación de protocolos de descubrimiento a segmentos confiables y la configuración de características como PortFast y BPDU Guard, para minimizar la superficie de ataque y garantizar un funcionamiento eficiente y robusto de la infraestructura de red.

7. Webgrafía.

Anexo de Wireshark proporcionado por el profesor.

[\[Protocolos inseguros\]](#)

[\[Riesgos de los servicios como Telnet, FTP y HTTP\]](#)